

6-4(2) 图的应用

3.有向无环图（DAG图）描述表达式

DAG图：不存在环的有向图

如何利用有向无环图将重复部分化简？

- 1.不出现重复的操作数顶点
- 2.尽可能化简

4.拓扑排序

概念

AOV网：用有向无环图表示一个工程，每个顶点代表一个活动，并用有向边表示活动[开野怪]必须先于活动[帮上路]进行的关系，则称这种有向图为 顶点表示活动的网络，简称 AOV 网

图中的每个顶点被称为活动

拓扑排序指一个序列，每个顶点只出现一次，并且严格按照箭头先后顺序，一个AOV网可能有多个拓扑排序序列

拓扑排序方法步骤

- 1.在有向图中选择一个无前驱的顶点并输出它
- 2.从图中删除该顶点和所有从它发射出去的弧

代码视角

```
bool visited (MVNUM];
// 对图G进行深度优先遍历
void DFSTraverse(Graph G) {
    // 初始化所有顶点的访问标记为false (未访问)
    for(v=0; v<G.vexnum; ++v)
        visited [v]=false;
    time=0; // 时间戳初始化为0
    for (v=0; v<G.vexnum; ++v) // 遍历图中的每个顶点
        //如果该顶点未被访问，从该顶点开始进行深度优先搜索
        if(!visited [v]) DFS(G,v);
}

void DFS (Graph G, int v){
    //标记当前顶点v为已访问
    visited [v]=TRUE;
    // 访问当前顶点v
    visit(v);
    //遍历v的所有邻接顶点
    for(w=FirstNeighbor(G,v);w>=0; w=NextNeighbor(G,v,w)){
        //如果邻接顶点未被访问，递归地对其进行深度优先搜索
        if(!visited[w]) DFS(G,w);
    }
    //遍历完成后，增加时间戳，并记录顶点v的完成时间
    time=time+1;
    finishTime[v]=time;
}
```

关键路径

概念

- 顶点用来表示事件，边用来表示活动(Activity On Edge,活动在边上)
- 开始顶点(源点):AOE网中通常仅有一个入度为0的顶点
- 结束顶点(汇点):AOE网中通常仅有一个出度为0的顶点
- 从源点到汇点可能会有很多条路，长度(权值和)不同，因为所有活动完成了工程才算结束所以所有从源点到汇点的路径中，路径长度最大的为关键路径，完成整个工程的最短时间=关键路径长度

求法（求出4个值）

- 事件vi的最早发生时间ve
- 事件vi的最迟发生时间vl
- 活动ai的最早开始时间e
- 活动ai最迟开始时间l

其他

- 活动的最早和最迟开始时间无任何余量，则此活动为关键活动，这些活动组合起来就是关键路径
- 关键路径并不唯一
- 关键路径是权值之和最大的那条路径
- 增加关键路径上的任一关键活动的持续时间，一定会延长整个工期
- 缩短关键路径，并不一定导致整个工期加快
 - 如果只有一条关键路径，缩短关键路径，一定导致整个工期加快
 - 如果有多条关键路径，缩短关键路径，不一定导致整个工期加快，因为缩短了路径长度的那条关键路径可能不再是关键路径